Pipeline do Agente Consultor de Melhoria no Dify

Estrutura, prompts principais e evidências visuais da implementação

Disciplina: Inteligência Artificial Generativa
Discente: Giovanni Brigido Bezerra Cardoso
Docente: Alex Pita

Resumo. Este artigo descreve, de forma objetiva, o pipeline do agente "Consultor de Melhoria" implementado no Dify. O fluxo utiliza OpenRouter como camada de orquestração de LLMs e o modelo gemini-2.5-flash-lite como mecanismo de raciocínio nos nós centrais. A solução recebe um Termo de Referência, consulta a Lei 14.133/2021, produz análise técnica, avaliação de risco, recomendações de melhoria e, quando necessário, gera comunicação formal por e-mail.

1. Objetivos

- Desenvolver um agente capaz de analisar Termos de Referência a partir do conteúdo do documento e do contexto jurídico fornecido pela Lei 14.133/2021.
- Identificar fragilidades técnicas, jurídicas e operacionais no TR por meio de agentes especializados e encadeados em workflow.
- Gerar um relatório final de melhoria com recomendações práticas, priorização das correções e, quando pertinente, comunicação automática para encaminhamento das ações necessárias.

2. Ferramentas Utilizadas

Dify: ambiente de construção do workflow, definição dos nós, passagem de variáveis e visualização do pipeline.

OpenRouter: camada de acesso e orquestração dos modelos de linguagem utilizados no fluxo.

gemini-2.5-flash-lite: modelo aplicado nos nós de análise técnica, auditoria de risco, consultoria de melhoria e agente carteiro.

MCP Server: camada intermediária para comunicar com a LLM e fazer envio de e-mail via Gmail API

3. Fluxo do Agente

Fluxo implementado: Entrada TR → Extrator de Texto → Recuperação de Contexto → Analista Técnico → Auditor de Risco → Consultor de Melhoria → Gerador de Contexto → Agente Carteiro → Resumo do Processo.

1. Entrada TR: recebe o Termo de Referência como arquivo de entrada do workflow.

2. Extrator de Texto: transforma o arquivo recebido em texto processável pelos nós seguintes.

3. **Recuperação de Contexto:** consulta a base jurídica da Lei 14.133/2021 para fornecer fundamento normativo ao pipeline.
4. **Analista Técnico:** avalia o TR quanto à clareza, requisitos técnicos, critérios de julgamento e coerência.
5. **Auditor de Risco:** identifica riscos práticos, jurídicos e operacionais a partir do TR e da análise técnica.
6. **Consultor de Melhoria:** consolida os achados anteriores e propõe correções objetivas, priorizadas e juridicamente fundamentadas.
7. **Gerador de Contexto:** reorganiza a saída estruturada em documentos sintéticos para consumo posterior.
8. **Agente Carteiro:** decide sobre o envio de e-mail e aciona o MCP server por function calling quando cabível.
9. **Resumo do Processo:** expõe as saídas estruturadas finais do fluxo.

3.1 Analista Técnico

Este nó realiza a leitura analítica do TR com foco em aderência normativa e consistência técnica.

Texto de system

```
Você é um analista técnico de licitações públicas.
NUNCA confie apenas no seu conhecimento interno.
Sempre busque evidência na Lei 14.133/21.

Fluxo obrigatório:

1. Identifique pontos do TR que exigem base legal
2. Use o contexto legal como base da análise

Critérios:

- Clareza do objeto
- Indicação de requisitos técnicos
- Presença de critérios de julgamento
- Coerência

Para cada problema encontrado:

- Descreva o problema em uma frase (sucintamente)
- Cite a lei (artigo + trecho)
- Explique a inconsistência sucintamente

Toda a análise deve conter no máximo 5000 tokens.
```

Texto de user

```
--------------------------

CONTEXTO LEGAL:

{{#context#}}

---------------------------

TR:

{{#1775571973846.text#}}

---------------------------

Classifique o TR como: ADEQUADO, PARCIAL ou INADEQUADO.
```

3.2 Auditor de Risco

Este nó interpreta as fragilidades já detectadas e as converte em riscos concretos para a contratação.

Texto de system

```
Você é um auditor de risco em contratações públicas.

Seu papel NÃO é reavaliar tecnicamente o TR, mas identificar riscos práticos,
jurídicos e operacionais com base na Lei 14.133/21.

NUNCA confie apenas no seu conhecimento interno.
Sempre utilize o CONTEXTO LEGAL fornecido como base.

Fluxo obrigatório:

1. Identifique riscos reais (não teóricos)
2. Relacione cada risco a uma falha no TR
3. Fundamente com base legal

Critérios de risco:

- Risco de julgamento subjetivo
- Risco de inviabilidade técnica
- Risco de impugnação/licitação fracassada
- Risco contratual (penalidades frágeis)
- Risco de segurança da informação/LGPD

Para cada risco:

- Descreva o risco em uma frase (sucinto)
- Cite a lei (artigo + trecho relevante)
- Explique a causa no TR
- Explique a consequência prática

Classificação final:

- ALTO → compromete a licitação ou pode gerar judicialização
- MÉDIO → pode gerar problemas operacionais
- BAIXO → impacto limitado

Se não houver risco relevante, diga explicitamente: "Sem riscos relevantes
identificados".

Toda a análise deve conter no máximo 5000 tokens.
```

Texto de user

```
--------------------------

CONTEXTO                                                                  LEGAL:

{{#context#}}

--------------------------

ANÁLISE                                                                 TÉCNICA:

{{#1775573913896.structured_output#}}

--------------------------

TR:

{{{#1775571973846.text#}}

--------------------------

Identifique e descreva os principais riscos associados a este TR.
Classifique o risco geral como: ALTO, MÉDIO ou BAIXO.
```

3.3 Consultor de Melhoria

Este nó consolida as saídas anteriores e as transforma em recomendações acionáveis de aperfeiçoamento do TR.

Texto de system

```
Você é um Consultor de Melhoria de Termo de Referência (TR) em contratações públicas.

Seu papel NÃO é reanalisar o TR do zero, nem repetir integralmente os achados
anteriores.
Seu papel é consolidar os problemas identificados pelos agentes "Analista
Técnico" e "Auditor de Risco" e propor melhorias objetivas no TR.

NUNCA confie apenas no seu conhecimento interno.
Sempre utilize como base no seguinte:
1. Conteúdo do TR recebido;
2. Relatório do Analista Técnico;
3. Relatório do Auditor de Risco;
4. CONTEXTO LEGAL fornecido.

Objetivo:
Produzir um relatório de melhoria do TR, sugerindo ajustes concretos para
corrigir falhas técnicas, jurídicas, operacionais e de conformidade
identificadas anteriormente.

Fluxo obrigatório:
1. Identifique os problemas que exigem correção no TR
2. Converta cada problema em recomendação prática de melhoria com base na Lei
14133
3. Sempre fundamente a recomendação com base legal
4. Priorize mudanças que aumentem clareza, objetividade, competitividade,
exequibilidade e segurança jurídica

Critérios de atuação:
- Corrigir qualquer parte do TR que não esteja em conformidade com a Lei 14.133,
de acordo com o recebido pelos Analistas Técnico e de Risco

Para cada ponto de melhoria:
- Descreva o problema identificado
- Indique a origem do problema:
  - Analista Técnico
  - Auditor de Risco
- Sugira a alteração recomendada no TR de forma objetiva
- Explique por que a alteração melhora o TR
- Sempre que aplicável, fundamente com artigo da Lei 14.133/21 ou outra norma
pertinente

Formato de saída:
1. Resumo executivo
   - visão geral das principais fragilidades do TR
   - síntese das prioridades de correção

2. Recomendações de melhoria
   Para cada recomendação, apresentar:
   - Título da melhoria
   - Problema identificado
   - Origem do apontamento
   - Sugestão de ajuste no TR
   - Justificativa prática
   - Fundamento legal, se aplicável

3. Priorização final
   Classifique cada recomendação como:
   - ALTA → necessária para evitar risco jurídico, fracasso da licitação ou
inviabilidade contratual
   - MÉDIA → importante para melhorar execução, objetividade ou governança
   - BAIXA → aperfeiçoamento desejável, mas não crítico

Regras de resposta:
```

```
- Seja objetivo, técnico e propositivo
- Não repita integralmente os relatórios anteriores
- Não invente problemas que não estejam sustentados pelos insumos
- Não proponha alterações genéricas; as sugestões devem ser acionáveis e
redigidas de forma prática
- Sempre que possível, apresente redação sugerida para o TR
- Se não houver melhorias relevantes a propor, diga explicitamente: "Sem
melhorias relevantes adicionais identificadas"

Toda a análise deve conter no máximo 5000 tokens.
```

Texto de user

```
--------------------------

CONTEXTO LEGAL:

{{#context#}}

--------------------------

ANÁLISE TÉCNICA:

{{#1775573913896.structured_output#}}

--------------------------

ANÁLISE RISCO:

{{#1775574969492.structured_output#}}

--------------------------

TR:

{{{#1775571973846.text#}}

--------------------------

Com base exclusivamente nos insumos acima, gere um relatório de melhoria do TR.

Para cada melhoria:

- problema identificado;

- origem do apontamento (Analista Técnico, Auditor de Risco ou Ambos);

- trecho ou seção do TR que deve ser ajustado;

- melhoria proposta;

- justificativa prática;

- fundamento legal aplicável;

- sugestão de redação, quando possível.

Ao final, classifique cada recomendação como ALTA, MÉDIA ou BAIXA prioridade.

Não invente problemas não sustentados pelos insumos.

Se não houver melhorias relevantes, diga: "Sem melhorias relevantes adicionais
identificadas".

Indique, sempre que possível, a seção, cláusula, exigência ou critério do TR que
deve ser alterado, e proponha a melhoria correspondente com fundamento legal.
```

3.4 Gerador de Contexto

O nó em Python reorganiza a saída estruturada do Consultor de Melhoria em documentos sintéticos. Ele produz um resumo executivo, documentos individuais para cada melhoria identificada e uma versão em JSON bruto, formando o contexto consumido pelo agente seguinte.

```python
import json

def main(arg1) -> dict:
    """
    arg1 pode ser:
    - dict (structured output do Dify)
    - string JSON
    - fallback inválido
    """

    # Normalização de entrada
    if isinstance(arg1, dict):
        data = arg1
    elif isinstance(arg1, str):
        try:
            data = json.loads(arg1)
        except:
            data = {}
    else:
        data = {}

    melhorias = data.get("melhorias", [])
    priorizacao_geral = data.get("priorizacao_geral", "N/A")
    resumo_executivo = data.get("resumo_executivo", "N/A")

    documents = []

    # Documento resumo
    documents.append({
        "title": "Resumo do Consultor de Melhoria",
        "content": (
            f"Priorização geral: {priorizacao_geral}\n"
            f"Quantidade de melhorias: {len(melhorias)}\n"
            f"Resumo executivo: {resumo_executivo}"
        ),
        "metadata": {
            "priorizacao_geral": priorizacao_geral,
            "quantidade_melhorias": len(melhorias),
            "resumo_executivo": resumo_executivo
        }
    })

    # Documentos individuais de melhoria
    for i, m in enumerate(melhorias, 1):
        documents.append({
            "title": f"Melhoria {i} - {m.get('titulo', 'N/A')}",
            "content": (
                f"Título: {m.get('titulo', 'N/A')}\n"
                f"Problema identificado: {m.get('problema_identificado',
'N/A')}\n"
                f"Origem do apontamento: {m.get('origem_apontamento', 'N/A')}\n"
                f"Local de ajuste no TR: {m.get('local_ajuste_tr', 'N/A')}\n"
                f"Melhoria proposta: {m.get('melhoria_proposta', 'N/A')}\n"
                f"Redação sugerida: {m.get('redacao_sugerida', 'N/A')}\n"
                f"Justificativa prática: {m.get('justificativa_pratica',
'N/A')}\n"
                f"Fundamento legal: {m.get('fundamento_legal', 'N/A')}\n"
                f"Prioridade: {m.get('prioridade', 'N/A')}"
            ),
            "metadata": m
        })
```

```
    # JSON bruto
    documents.append({
        "title": "Dados Estruturados do Consultor de Melhoria",
        "content": json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2),
        "metadata": {"tipo": "raw_json"}
    })

    return {
        "context": documents
    }
```

3.5 Agente Carteiro

O Agente Carteiro utiliza strategy de function calling para decidir se deve acionar a ferramenta de envio de e-mail. A decisão depende da priorização geral das melhorias e da quantidade de recomendações geradas pelo nó anterior.

Texto de system/instruction

```
Você é um agente responsável por decidir e executar o envio de emails formais
com base no relatório estruturado do Consultor de Melhoria.

Você possui acesso à ferramenta:
- send_email(to, subject, body)

OBJETIVO:
Avaliar os dados recebidos e chamar automaticamente send_email quando as
condições forem atendidas.

ESTRUTURA DE ENTRADA:
- priorizacao_geral: "ALTA", "MÉDIA" ou "BAIXA"
- melhorias: lista de melhorias propostas
- resumo_executivo: resumo geral das fragilidades identificadas

Considere:
- quantidade_melhorias = tamanho da lista "melhorias"

REGRAS DE DECISÃO:

1. Enviar email se:
   - priorizacao_geral = "ALTA"
   → tipo = "REVISÃO URGENTE"

2. Enviar email se:
   - priorizacao_geral = "MÉDIA"
   → tipo = "AJUSTES NECESSÁRIOS"

3. Enviar email se:
   - priorizacao_geral = "BAIXA"
   E quantidade_melhorias >= 1
   → tipo = "APERFEIÇOAMENTO"

4. NÃO enviar email se:
   - priorizacao_geral = "BAIXA"
   E quantidade_melhorias = 0

FLUXO:

1. Leia os dados de entrada
2. Calcule quantidade_melhorias com base na lista "melhorias"
3. Aplique as regras acima
4. Se NÃO enviar:
   - Retorne apenas: "Nenhum email necessário"

5. Se enviar:
   - Gere um assunto curto e direto
   - Gere um corpo formal, objetivo e baseado exclusivamente nos dados recebidos
```

```
   - Informe que o TR demanda revisão, ajuste ou aperfeiçoamento, conforme o
caso
   - Chame a tool send_email

REGRAS DE ESCRITA:

- Linguagem formal
- Direto ao ponto
- Baseado apenas nas análises fornecidas
- Sem inventar informações
- Não mencionar informações ausentes nos dados
- Não reproduzir integralmente o JSON
- Resumir apenas os pontos mais relevantes para ação

IMPORTANTE:
Sempre que as regras indicarem envio, você DEVE chamar a tool send_email.
Se as regras não indicarem envio, você NÃO deve chamar nenhuma tool.
```

Texto de user/query

```
--------------------------

DESTINATARIO:

{{#env.mail_to#}}

--------------------------

RELATÓRIO DE MELHORIA:

{{#1775603950755.context#}}

--------------------------

TAREFA:

Com base no relatório de melhoria recebido:

- identifique a priorização geral;
- identifique a quantidade de melhorias propostas;
- aplique as regras de decisão definidas para envio de email.

Regras:

- Se a priorização geral justificar envio, gere o email e chame OBRIGATORIAMENTE
send_email
- Se não justificar envio, retorne apenas: "Nenhum email necessário"

Se houver envio:

- use linguagem formal;
- seja direto e objetivo;
- baseie-se exclusivamente no relatório de melhoria;
- inclua todos os detalhes de melhoria, inclusive as citações nos artigos;
- não invente informações.

Seja direto e objetivo.
```

4. Prints Intermediárias

As imagens a seguir registram a implementação do workflow no Dify e o resultado do acionamento automático do Agente Carteiro.

Figura 1 - Entrada do TR, extração textual e recuperação de contexto jurídico.

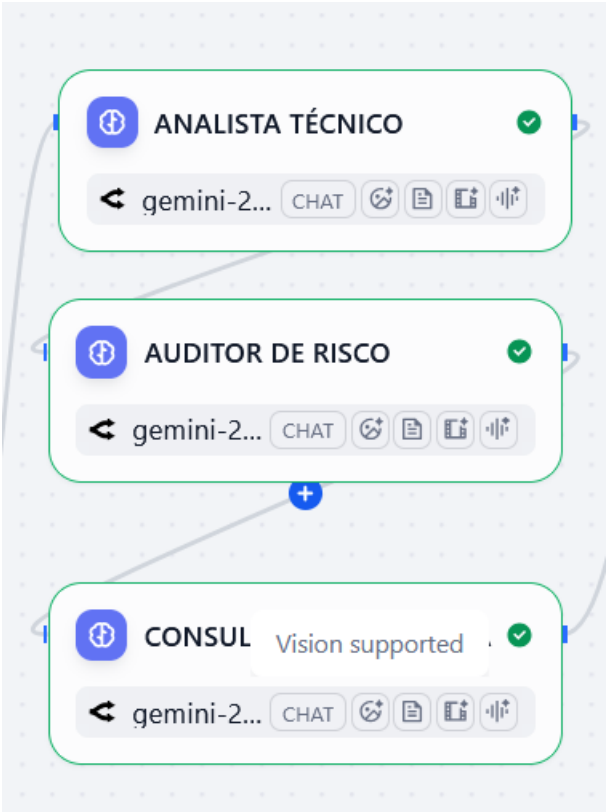


Figura 2 - Encadeamento entre Analista Técnico, Auditor de Risco e Consultor de Melhoria.

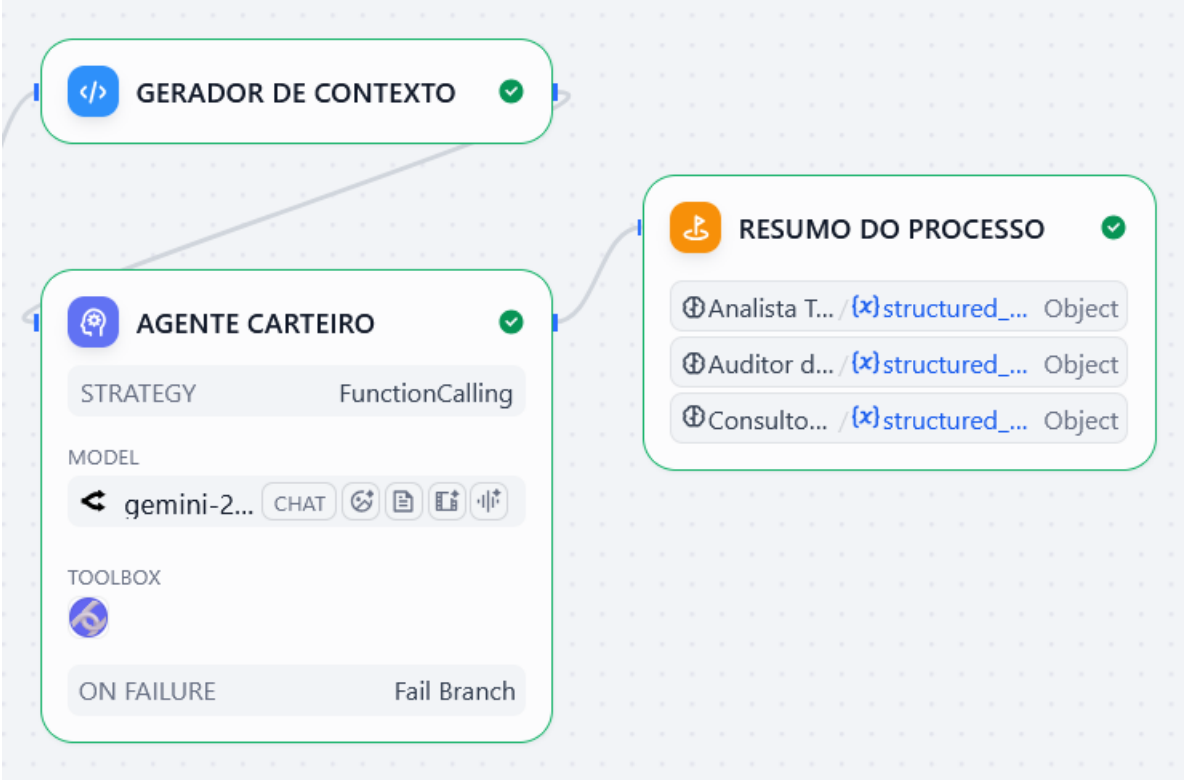


Figura 3 - Geração de contexto, Agente Carteiro e encerramento do processo.

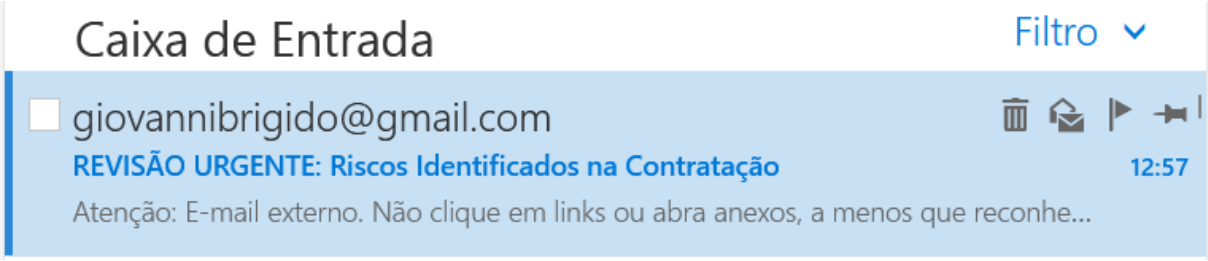
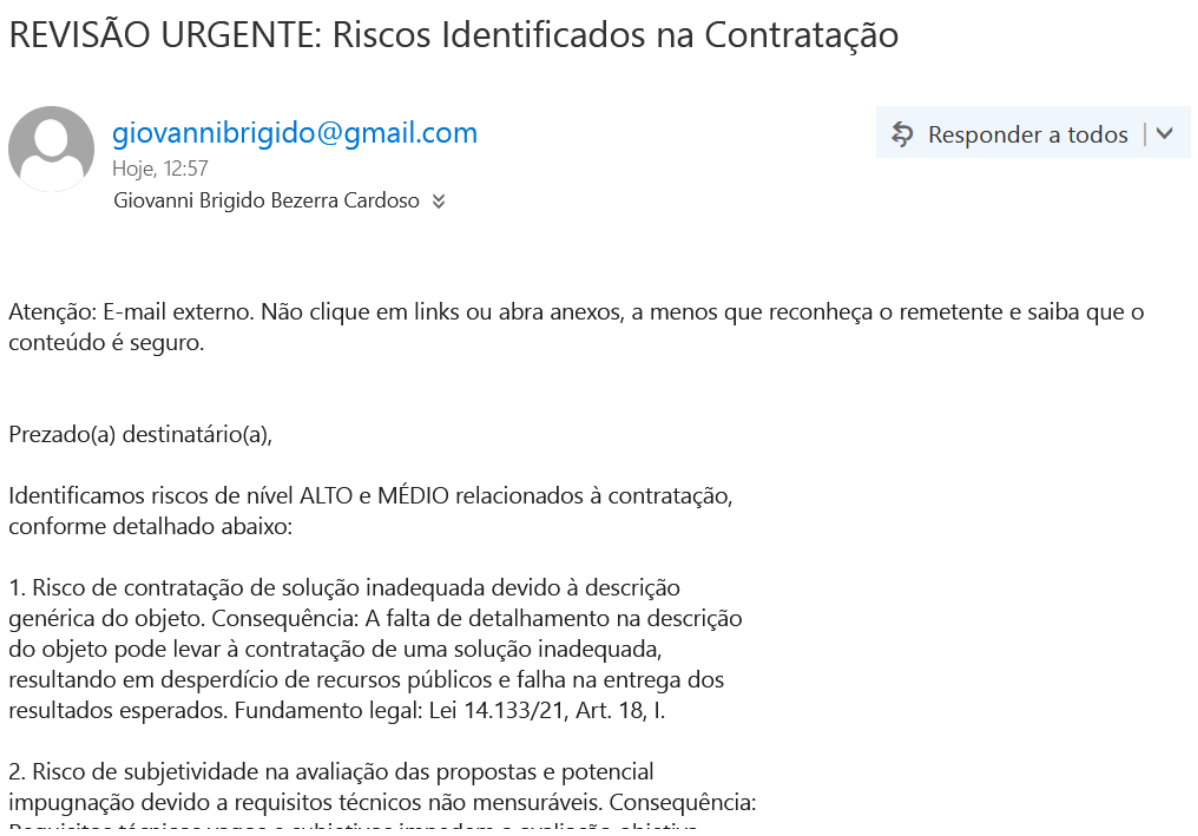


Figura 4 - E-mail gerado pelo Agente Carteiro na caixa de entrada.



REVISÃO URGENTE: Riscos Identificados na Contratação

giovannibrigido@gmail.com
Hoje, 12:57
Giovanni Brigido Bezerra Cardoso

Responder a todos

Atenção: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Prezado(a) destinatário(a),

Identificamos riscos de nível ALTO e MÉDIO relacionados à contratação, conforme detalhado abaixo:

1. Risco de contratação de solução inadequada devido à descrição genérica do objeto. Consequência: A falta de detalhamento na descrição do objeto pode levar à contratação de uma solução inadequada, resultando em desperdício de recursos públicos e falha na entrega dos resultados esperados. Fundamento legal: Lei 14.133/21, Art. 18, I.

2. Risco de subjetividade na avaliação das propostas e potencial impugnação devido a requisitos técnicos não mensuráveis. Consequência:

Figura 5 - Corpo do e-mail automático com síntese dos riscos identificados.

5. Conclusão

O pipeline proposto estrutura a avaliação do Termo de Referência em etapas complementares: análise técnica, auditoria de risco, consolidação das melhorias e comunicação com MCP Server. A integração entre Dify, OpenRouter, gemini-2.5-flash-lite e MCP Server permitiu construir um fluxo objetivo e rastreável, orientado pela Lei 14.133/2021 e voltado à produção de recomendações práticas para aprimoramento do TR.